Tugas 1

- Pada tugas ini, silakan Anda menjawab pertanyaan berikut
- Jawablah dengan menyertakan potongan gambar (*screenshot*) hasil dari simulasi menggunakan software R.
- Kerjakan secara mandiri, **bila ditemukan adanya indikasi kecurangan maka kami beri nilai 0.**

Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

UT Daerah : UT Bandung

1. Jelaskan fungsi perintah di bawah ini, serta lampirkan hasil output R !
   a. ls(pat = "y")
   b. for (i in 1:25) { print(i) }
   c. setwd("C:/B")

2. Tuliskan perintah R untuk membuat frame data mahasiswa berikut ini :

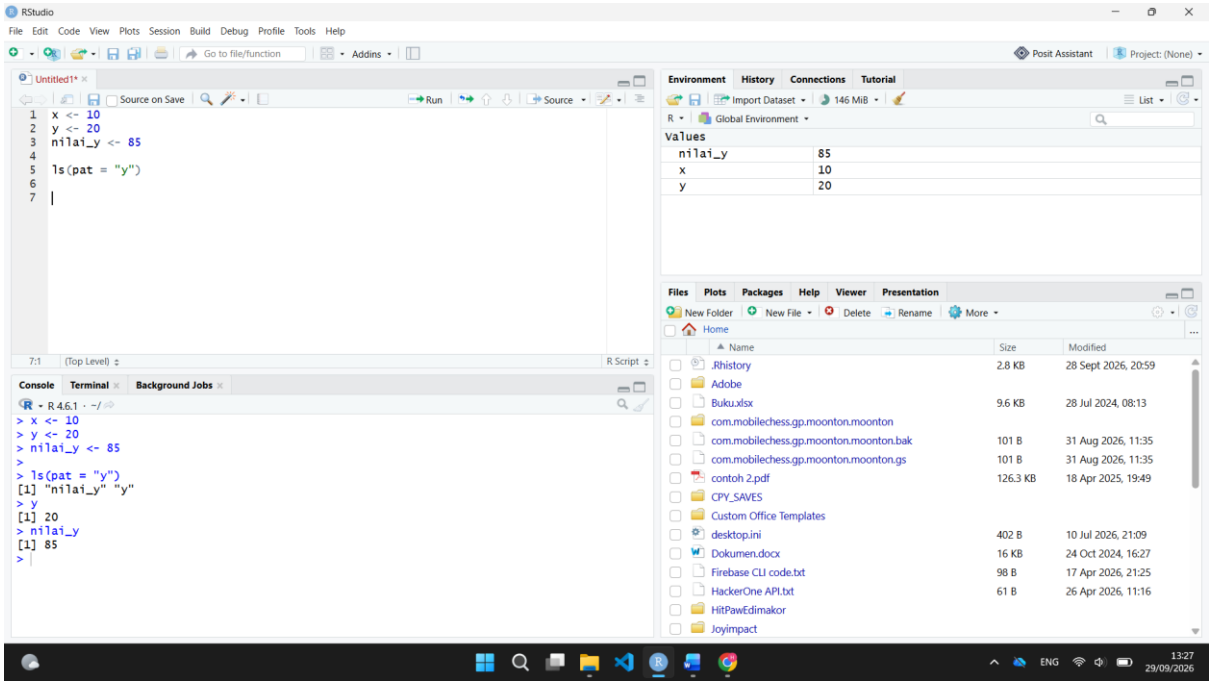
	Prodi	asal_daerah	usia
1	Matematika	Jakarta	22
2	Statistika	Jakarta	22
3	Biologi	Jakarta	22
4	Matematika	Bogor	22
5	Statistika	Bogor	22
6	Biologi	Bogor	22
7	Matematika	Bandung	22
8	Statistika	Bandung	22
9	Biologi	Bandung	22
10	Matematika	Jakarta	26
11	Statistika	Jakarta	26
12	Biologi	Jakarta	26
13	Matematika	Bogor	26
14	Statistika	Bogor	26
15	Biologi	Bogor	26
16	Matematika	Bandung	26
17	Statistika	Bandung	26
18	Biologi	Bandung	26

3. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang membagi waktunya untuk berbagai aktivitas seperti belajar, bekerja, tidur, olahraga, hiburan, maupun aktivitas lainnya.
   Pertanyaanya:
   a. Buatlah data waktu (dalam menit) yang Anda gunakan untuk aktivitas harian (misalkan waktu: belajar, tidur, olahraga, makan, bermain HP, menonton TV, perjalanan, dll).
   b. Buatlah data tersebut dalam matriks 4×5 dengan fungsi matriks di *R*.
   c. Hitung nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan modus dari data Anda di *R*.

JAWABAN

1. Fungsi Perintah
   a. ls(pat = "y")
      - ls() digunakan untuk menampilkan daftar objek/variabel yang tersimpan di workspaceR.
      - Argumen pat = “y” berarti hanya menampilkan objek yang mengandung huruf “y”.

      Contoh Perintahnya:

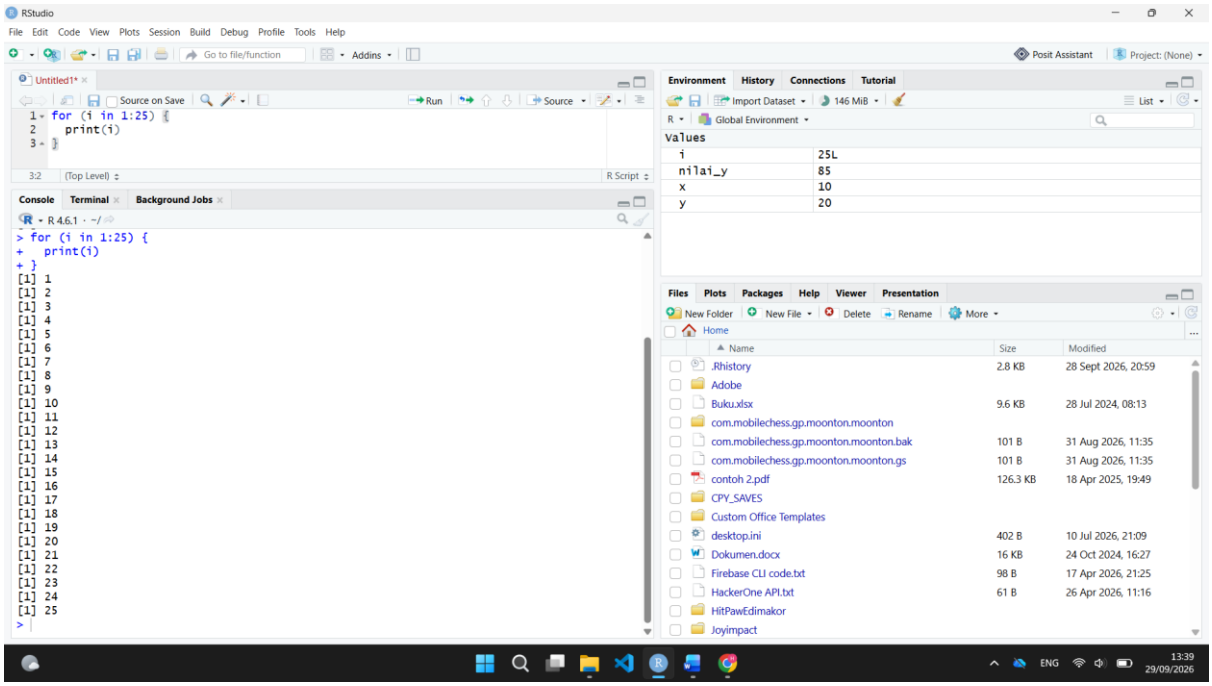


      Objek y dan nilai_y ditampilkan karena mengandung y.

      Sedangkan objek x tidak di tampilkan karena tidak mengandung nilai y.

   b. for (i in 1:25) { print(i) }
      - for adalah perulangan dalam R.
      - i in 1:25 berarti variabel “i” akan diberikan nilai dari 1 sampai 25 secara berurutan.
      - print(i) digunakan untuk menampilkan nilai “i” pada setiap perulangan.

      Contoh Perintahnya:

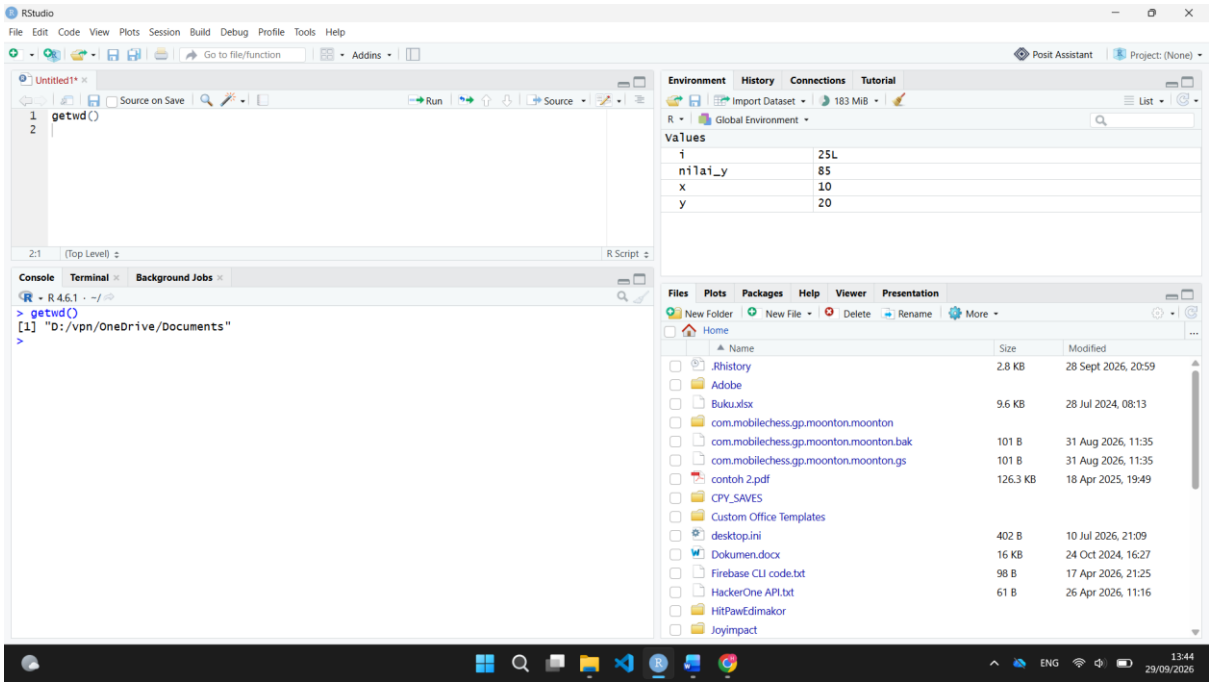


c. setwd("C:/B")

- setwd("C:/B") merupakan singkatan dari set working directory.
- Perintah tersebut digunakan untuk mengatur folder kerja R menjadi C:/B.
- Setelah diatur file yang dibaca atau di simpan oleh R secara otomatis akan mengarah ke folder tersebut.

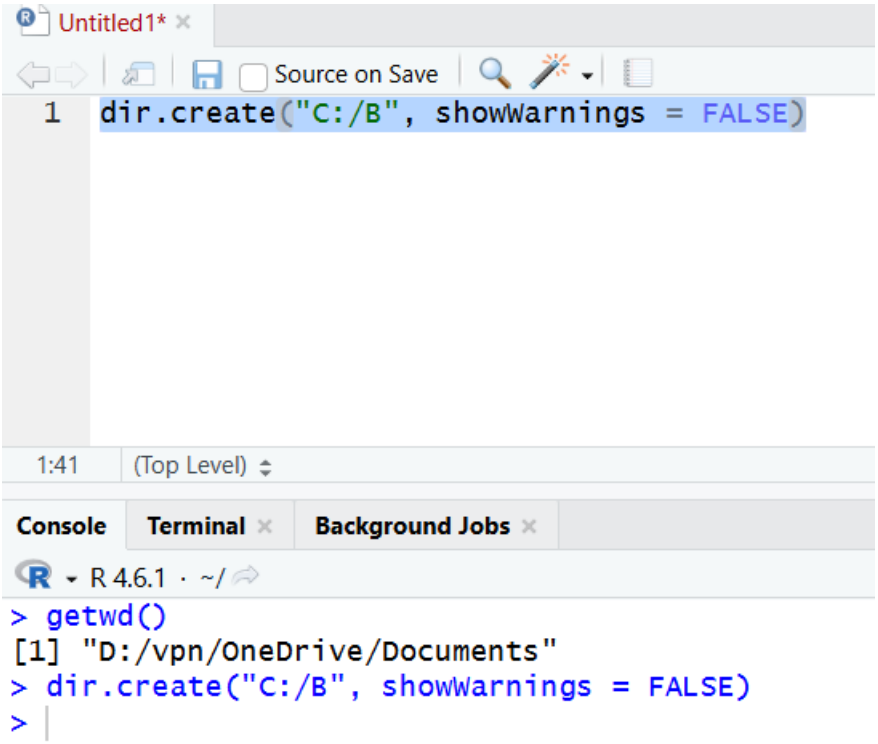
Contoh Perintahnya:

Disini kita akan check R saya berada di folder mana menggunakan getwd().



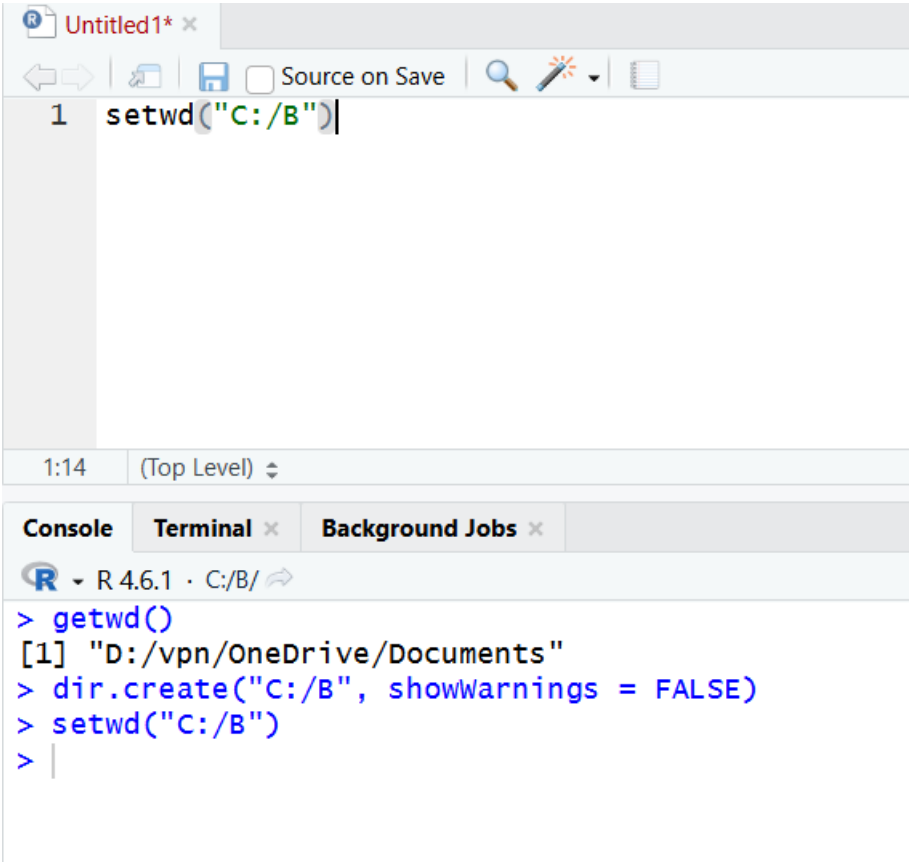
Terlihat jelas bahwa folder R saya saat ini berada di "D:/vpn/OneDrive/Documents".

Sekarang saya akan coba untuk mengatur folder kerja R menjadi di “C:/B”. karena saya belum membuat folder kerja R di “C:/B” maka saya perlu membuatnya terlebih dahulu

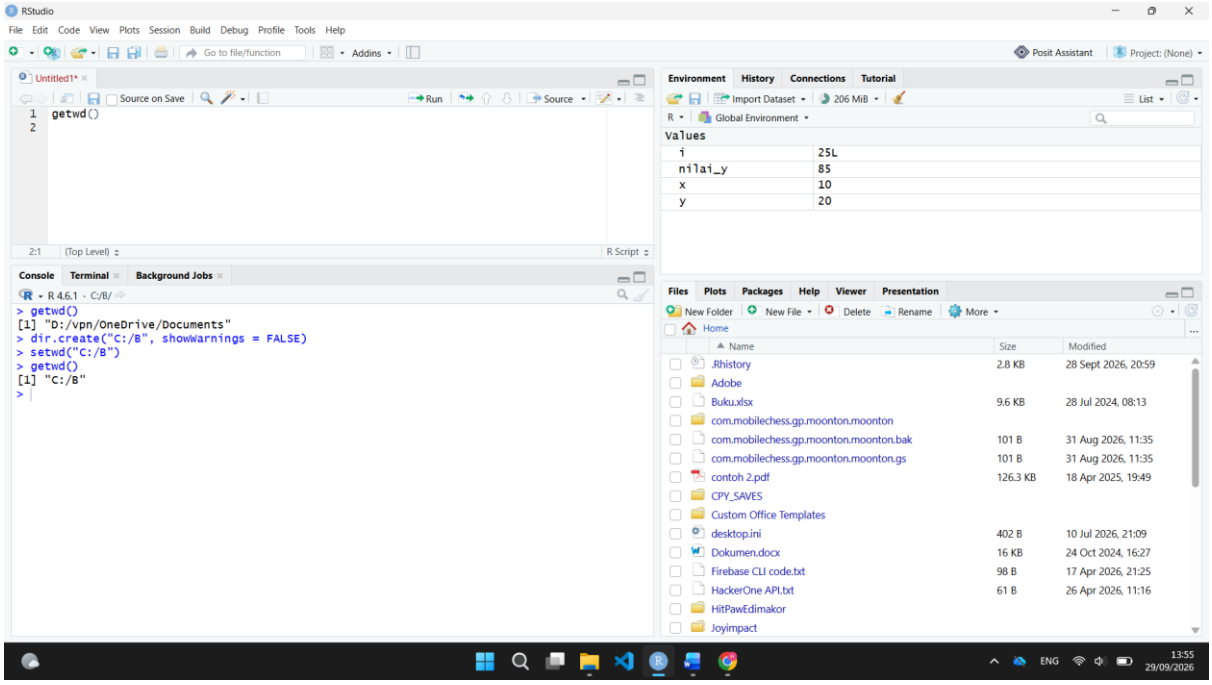


Disini saya sudah membuat folder kerja R di “C:/B”

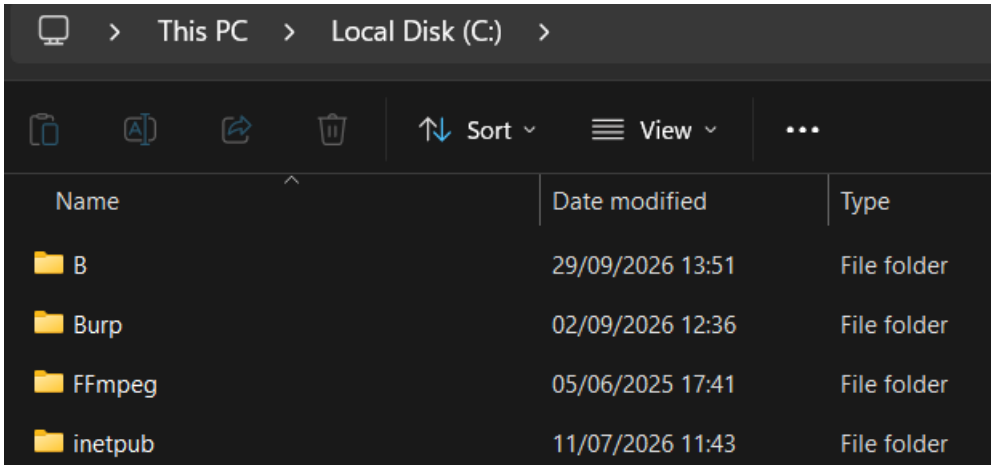
Sekarang saya akan mengatur folder kerja R di “C:/B”



Sekarang folder kerja R sudah berada di “C:/B”. selanjutnya saya akan cek apakah benar sudah benar berada di “C:/B” atau masih sama seperti sebelumnya di “D:/vpn/OneDrive/Documents

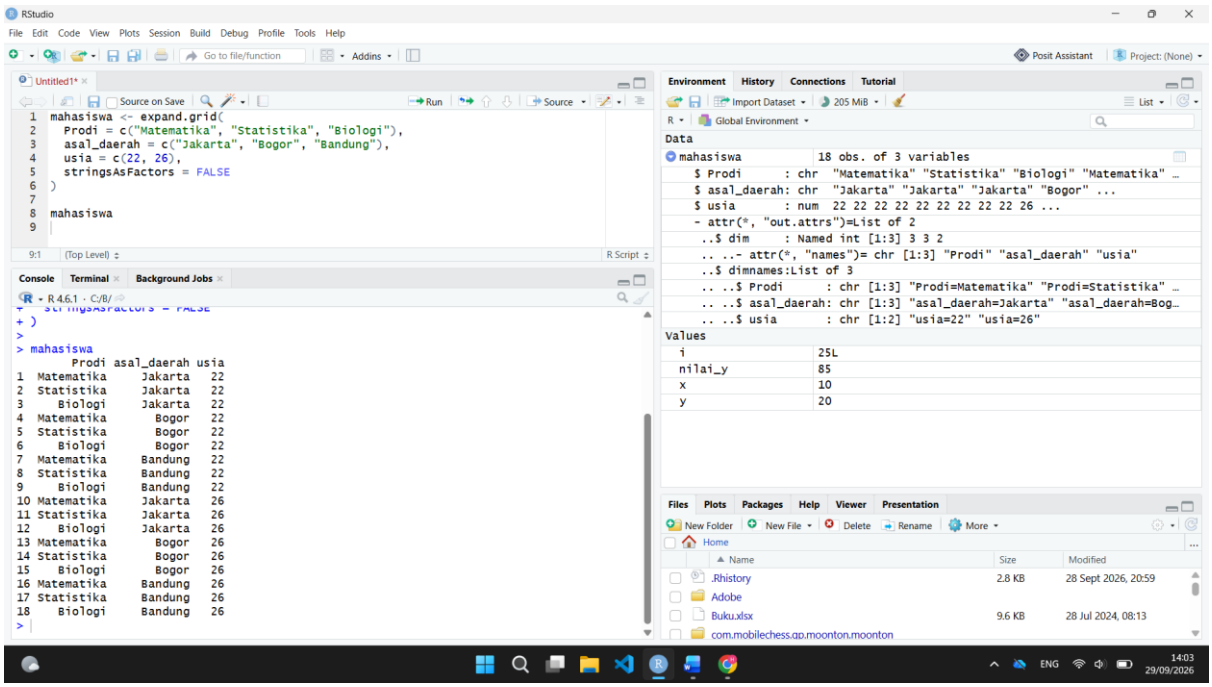


Sekarang folder kerja R sudah berada di “C:/B”



Di Local This C: pun sudah terlihat folder kerja R “C:/B”

2. Membuat frame data mahasiswa dengan perintah R



Saya menggunakan expand.grid untuk membuat seluruh kombinasi dari data Prodi, asal_daerah, dan usia. Jumlah baris data yang terbentuk

Prodi x 3 asal_daerah x 2 usia = 18 baris

Untuk stringsAsFactors = FALSE digunakan agar data teks tetap dianggap sebagai karakter bukan faktor.

3. Data aktivitas harian dalam bentuk matriks 4x5

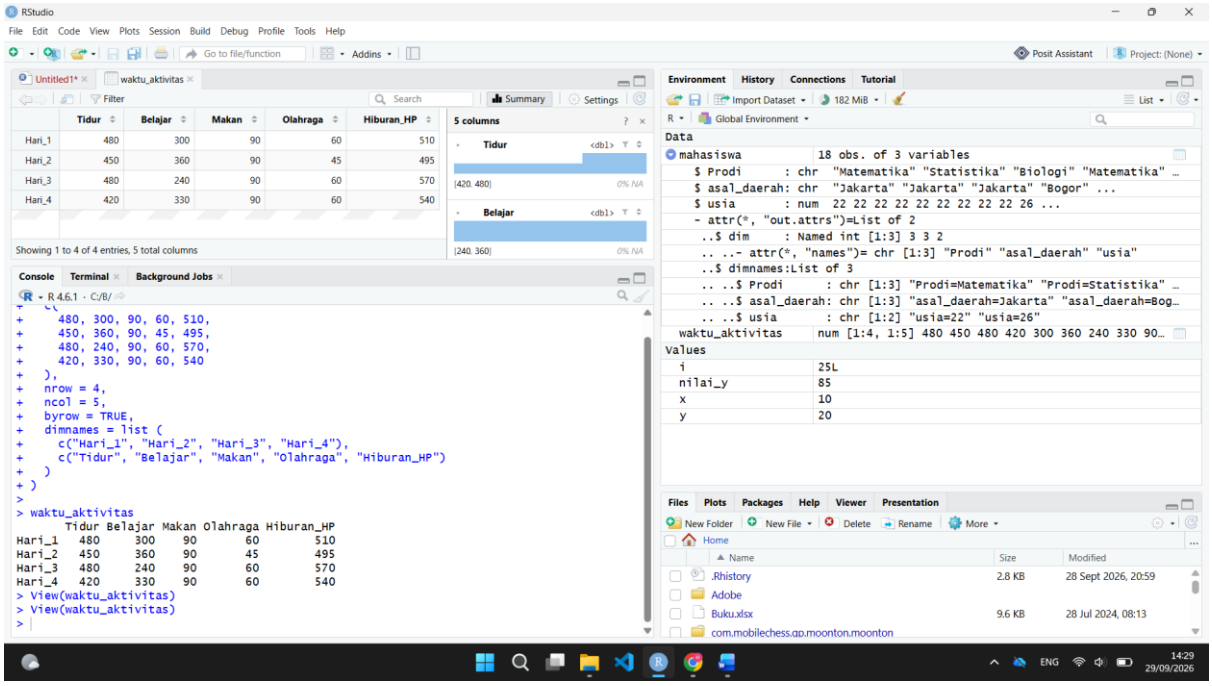
A. Data waktu aktivitas harian

Ini contoh data penggunaan waktu dalam satuan menit. Data dibuat empat hari dengan lima aktivitas: tidur, belajar, makan, olahraga, dan hiburan/ bermain HP

Hari	Tidur	Belajar	Makan	Olahraga	Hiburan/HP
Hari 1	480	300	90	60	510
Hari 2	450	360	90	45	495
Hari 3	480	240	90	60	570
Hari 4	420	330	90	60	540

Jumlah waktu per harinya yaitu 1.440 menit atau 24 Jam.

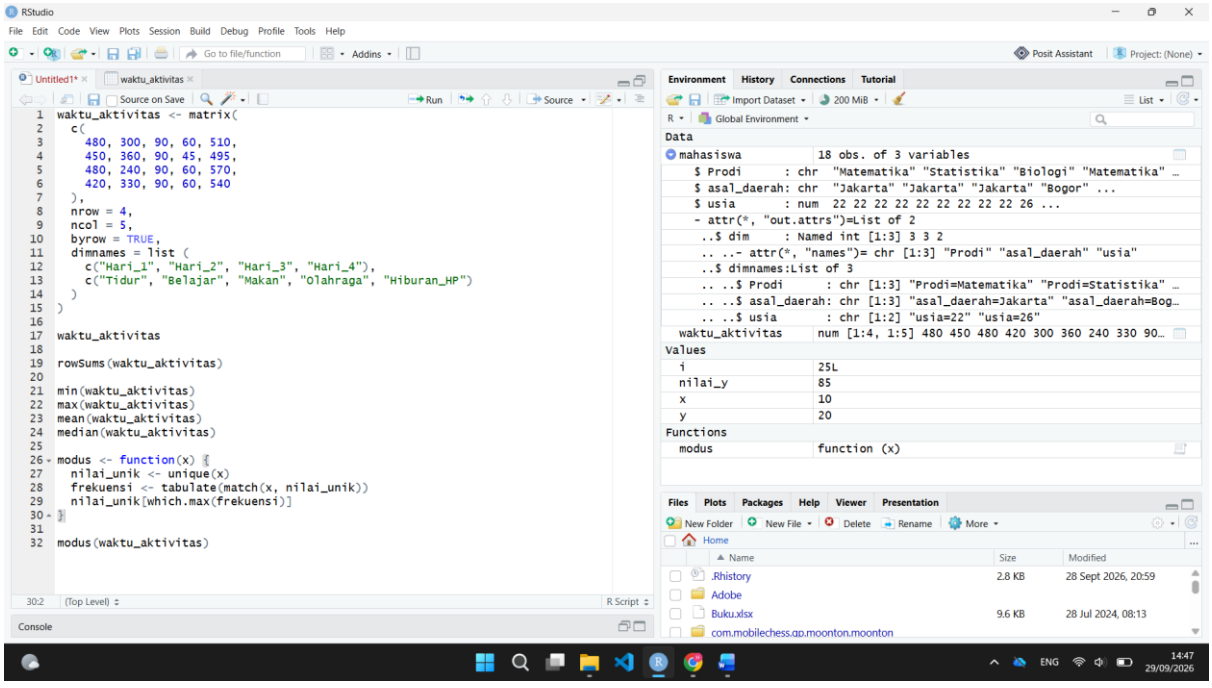
B. Membuat matriks 4x5



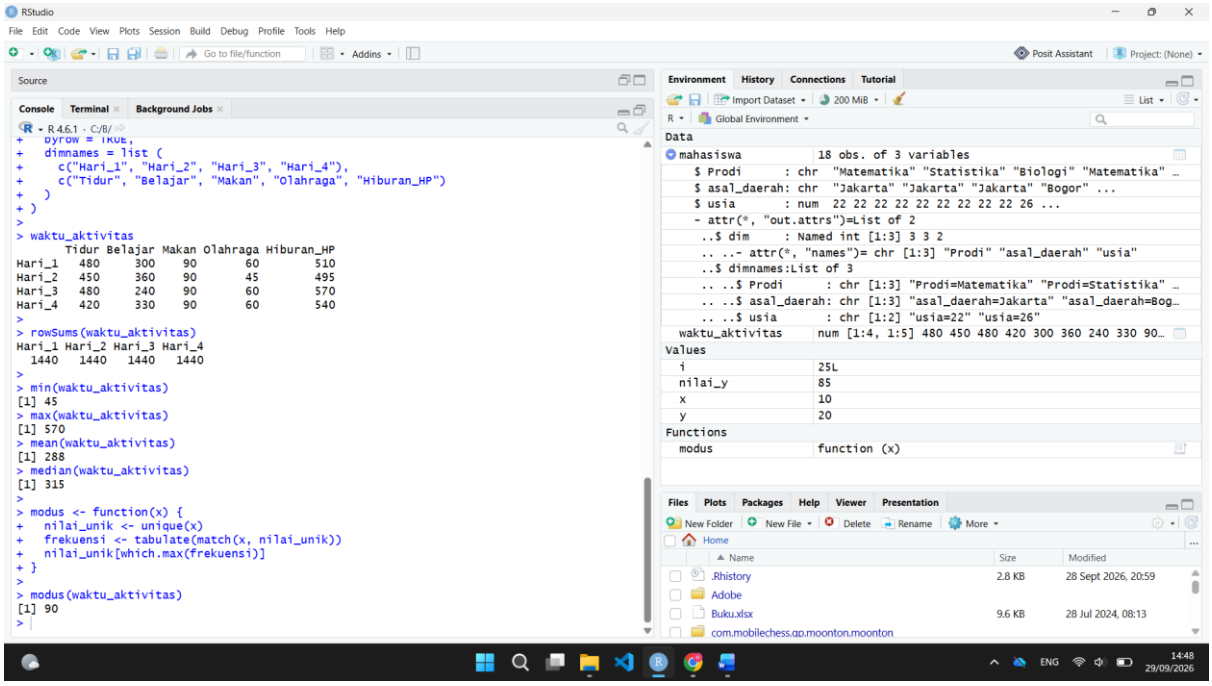
- matrix() digunakan untuk membentuk data menjadi matriks.
- nrow = 4 menunjukkan matriks mempunyai 4 baris.
- ncol = 5 menunjukkan matriks mempunyai 5 kolom.
- byrow = TRUE berarti data diisi per baris.
- dimnames digunakan untuk memberikan nama pada baris dan kolom matriks.

C. Menghitung minimum, maksimum, rata-rata, median, dan modus

Source Code



Console



- Nilai minimum = 45 menit, waktu paling sedikit adalah olahraga pada hari ke 2
- Nilai maksimum = 570 menit, waktu paling banyak adalah hiburan/HP pada hari ke 3.
- Rata-rata = 315 menit, nilai Tengah dari seluruh data waktu aktivitas adalah 315 menit.
- Modus = 90 menit, nilai yang paling sering muncul adalah 90 menit, yaitu waktu makan pada setiap hari.